LEF MODEL · 第 5 章

第 5 章：梨形体与斯特藩释放——承载月球并恰好在共转线上断开的桥梁

依据论文 03——LEF 机制实践（C 部分：§C.1–C.6）

01 · THE MYSTERY

谜题：如何在北纬 22.5° 托住一整颗月球——又如何让它脱离而不留下尾巴？

在前几章中，我们看到内部发动机如何把起泡的岩浆向上推（第 3 章），以及外部的硅铝地壳如何以穹顶的形式包裹上升的天体（第 4 章）。但一旦我们审视攀升接近尾声时**地球与月球之间连接**的工程图景，就会出现一个双重而复杂的谜：

1. **北纬 22.5° 处巨大的侧向力：**月球并不位于赤道上，而是位于纬度 $\lambda = 22.5^\circ$（离地心 17,287 km，一天 5.77 小时）。在共转线上径向拉力恰好平衡（$a_r = 0$），但自转的离心推力指向远离自转轴的方向——因此它有一个侧向分量（$a_\lambda = 0.559\ \mathrm{m/s^2}$），把月球强烈地拉向赤道！这是一个高达 **4.06 × 10^{22} 牛顿**的巨大侧向剪切负载。一个炽热、熔融的“颈部”如何能承受这样的力，而不弯曲并滑向赤道？

2. **没有细颈的干净断开：**在我们熟悉的流体力学中，当一滴液体从注射器或水龙头上脱离时，它会拉伸成细丝并断开——把一部分物质留在后面。如果月球是这样分离的，它会被拖出一条扭曲的“尾巴”，或者破碎。它如何能作为一个圆整、完整而坚硬的天体，在共转线外约 **210 km** 的精确距离处被释放？

论文 03 的 C 部分同时解开了这两个谜：连接不是一根细“颈”，而是**一个宽 3,000 km 的宽阔炽热接触盘**，坐落在一个引力上稳固的梨形体宽阔的背上；而分离也不是固体的脆性断裂，而是**一种黏性粘附现象（斯特藩粘附）**：在质心越过共转线的那一刻，一薄层岩浆逐渐张开！

02 · AN IMAGE

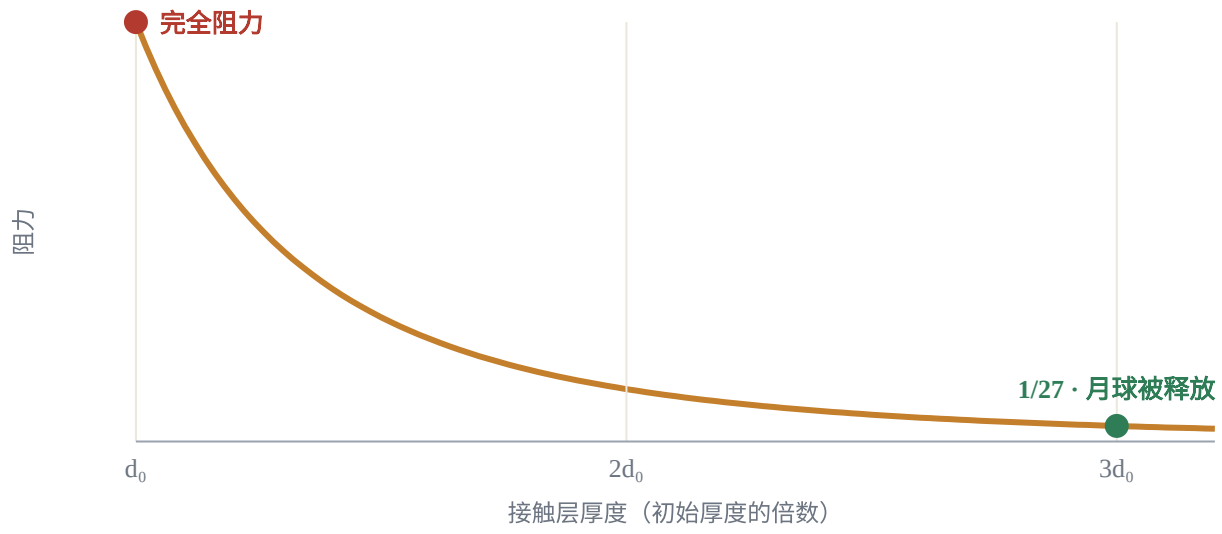
图景：中间夹着一滴蜂蜜的两块玻璃板

为了理解一个宽阔炽热的接触盘如何分离，请设想一个简单的厨房实验：取两块平整的玻璃板，在它们之间放一薄层水或蜂蜜。

- 如果你试图让两块板彼此**侧向滑动**，会发现阻力很小。
- 但如果你试图把它们**垂直地直接拉开**，你会突然感到一股强大的阻力！为什么？不是因为蜂蜜或水是固体胶水，而是因为要让它们之间的缝隙张开，新的液体必须从边缘向中心流入——当缝隙非常窄时，向内的流动很慢，从而抵抗张开的速率。

如果你继续拉会怎样？一旦缝隙稍稍张开（比如张到初始厚度的三倍），液体便能轻松流入，**阻力一下子崩溃（降低到 1/27！）**，两块板就完全分开了！

在物理学中，这一现象被称为**斯特藩释放**。梨形体与月球之间炽热的接触层，恰恰就像夹在两块宽 3,000 km 的巨大板之间的那层蜂蜜：只要月球的质心在共转线以内，引力就把两块板压在一起；一旦质心向外越过共转线，力就反转为张力，接触层起初缓慢张开，然后在线外约 **210 km** 处一下子崩溃！



斯特藩释放：张开该层的阻力随其厚度的三次方下降；厚度达到三倍时，阻力只剩 1/27——对应约 210 km 的位移。

科学与模型：区分概念——力、应力与锚固

为了避免在计算行星尺度负载时常见的错误，论文 03 仔细区分了三个基本概念：**力**（总的推或拉，单位牛顿）、**应力**（力除以承载它的面积，单位吉帕）和**形变**。由此得出以下三个主要结论：

1. **上部穹顶并不承受 150 GPa 的源压：**在静水平衡中，大部分深部压力用于抬起其下方的岩柱。月球中心的自身压力（$R_b = 1,890$ km，密度 2,600 kg/m³）只有 $p_c \simeq 3.37$ GPa——比源压小四十倍！

2. **为什么细颈失败——而宽阔的接触盘（3,000 km）胜出：**北纬 22.5° 处 4.06 × 10^{22} 牛顿的侧向负载分布在连接的面积上。如果连接是一个半径 1,000 km 的颈部，其上的剪切应力将是 12.92 GPa（半径 500 km 的颈部则为 46.04 GPa），这样的应力会使炽热物质流动并向赤道涂抹。相反，在阶段 3 宽阔的接触盘上（宽 3,000 km，半径 $R_c = 1,500$ km），平均应力降至 **5.74 GPa**，并由下方由地球自身引力托住的梨形体宽阔结构承担！

3. **为什么月球在上升途中没有滑向赤道：**两套锚固系统防止上升天体在侧向离心力作用下滑向赤道：在宽穹顶阶段（6,000 km），天体锚固在坚硬硅铝外壳的开口内（$\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa·s，正是这同一层外壳托住 100 km 的环形山而不坍塌）；在向外圆化阶段（3,000 km），侧向负载直接传递给下方巨大的梨形体。

同时进行的双重分离（剥离 + 拉开）

月球与地球的分离以两种互补的方式进行：沿着下部穹顶的外环（从 6,000 到 3,000 km），天体所坐落的硅铝层沿着硅镁层之上的“润滑”界面**逐渐剥离**并加入月球（形成 31°–70° 带）；而在中央接触盘（3,000 km）中，极端的高温熔化并移除了硅铝层，炽热的层在共转线被越过之后立即以**斯特藩释放**的方式被拉开！

用文字讲机制：斯特藩释放与同时解释两项月球事实的 210 km 余量

当月球的质心越过共转线（位于北纬 22.5°、距离 17,287 km、一天 5.77 小时）的那一刻，究竟发生了什么？

1. **质心处的转折点：**在攀升过程中，月球的远侧较早越过共转线，但只要质心还在线内，月球的内侧部分（在引力上）就比外侧部分更重，接触保持受压状态。一旦质心越过这条线，合力就反转为向外的张力（$F_{\text{net}} = m \cdot 3\omega^2 \Delta r$）。

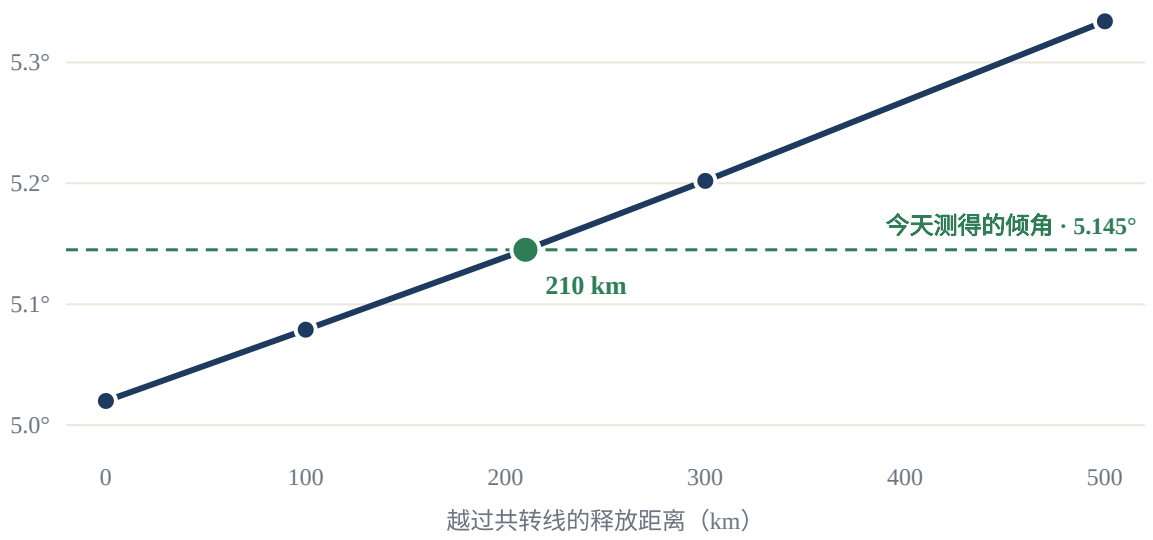
2. **斯特藩层的崩溃（$d = 3d_0$）：**炽热的接触层（初始厚度 $d_0 \approx 105$ km，黏度 η_c）起初抵抗张开的速率，但随着缝隙张开，阻力按缝隙的三次方（d^{-3}）下降。当缝隙达到初始厚度的三倍时（$d = 3d_0$，即在共转线外位移 $\Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210$ km，此时月球约 58% 的体积已越过这条线），阻力下降 27 倍，月球获得自由。

3. **无过早撕裂的自转耦合：**在整个攀升过程中（速率约每年 1 km），同一个接触盘给予月球维持共转所需的力矩——其剪切应力极小，只有约 0.2 kPa（约为海平面气压的五百分之一！）。

来自今天月球轨道的双重证明（§ C.5a）：

为什么月球是在共转线外约 **210 km** 处被释放，而不是恰好在线上？原来，恰好在线上（0 km）释放会让月球进入一条完美的圆轨道（$e_0 = 0$），而地球的潮汐会让圆轨道永远保持圆形——这意味着今天月球轨道的偏心率（椭圆的扁度）（e = 0.0549）永远不会出现！论文 03 中的计算搜索发现，两项独立的检验恰好在同一个释放距离上交汇：

- **轨道倾角检验：**在北纬 22.5°、共转线外约 210 km 处释放（$a_0 = 18,163$ km，$e_0 = 0.037$），经过轨道演化，给出 **5.145°** 的最终倾角——正是今天测得的月球轨道角度！
- **偏心率检验：**完全相同的余量（≈ 210 km），对于一个年轻、炽热的月球（A ≈ 3.0），重现了今天测得的偏心率——**0.0549**！



按释放距离给出的最终轨道倾角（论文 03，C 部分）：只有在线外约 210 km 处释放才能得到 5.145°——而在同一距离上也得到 0.0549 的偏心率。

05 · THE KEY EQUATIONS

学术解释与关键方程

在纬度 λ 处作用于连接的负载（径向 a_r 与侧向 a_λ），以及厚度为 d、半径为 $R_c = 1,500$ km 的斯特藩层的阻力，由以下方程表示：

$$a_r = \frac{G(M_E + m)}{r^2} - \omega^2 r \cos^2\lambda$$

$$a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda\cos\lambda$$

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}$$

$$F_{\text{Stefan}} = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3} = m(3\omega^2)(d - d_0) \quad \Longrightarrow \quad \Delta r_{\text{release}} \simeq 2d_0 \approx 210 \text{ km}$$

在采用的释放点（$\lambda = 22.5°$，一天 5.77 小时），共转线半径为 $r = r_{\text{co}}\cos^{-2/3}\lambda = 17,287$ km，完全脱离时刻的月心位于 **17,496 km**（对于赤道：线位于 16,399 km，释放位于

16,610 km）。释放留下一条几乎圆形的轨道，初始偏心率 $e_0 \simeq 0.037$，半长轴 $a_0 = 18,163$ km，它们作为直接输入传给论文 04（*轨道*）。

06 · THE SIGNATURE

现实中的印记：雨海处的最后连接与刮刀状山脊

斯特藩释放和两阶段分离在月面上留下了实实在在的指纹：

- **大型月海的分离顺序：**沿剥离环，**澄海**最先暴露并剥离，而**雨海**（深居 3,000 km 接触盘之内）作为最后的内部供给通道，一直附着在梨形体上直到最终分离的那一刻！一旦雨海被切断，地球对月球的内部压力就停止了，正面的大型月海便像结冰的湖面一样慢慢冻结成平滑的表面。
- **刮刀状山脊：**当月球的质心越过共转线、向外的拉力压倒了炽热柔软接触的阻力时，强大的向外拉伸拉长并刮擦了分离区的表面，形成了特征性的**刮刀状山脊**。

实验框：连接的受力、斯特藩释放与释放距离的搜索（论文 03，C 部分）

越过共转线的距离（Δr）	越过该线的月球体积	初始半长轴（a_0）	初始偏心率（e_0）	最终轨道倾角（今天）	检验的意义与结果
0 km（恰好在线上）	50%	17,287 km	0.000	5.020°	永远是圆轨道——无法重现 e = 0.0549
100 km	54%	17,696 km	0.017	5.079°	倾角过低；偏心率过低（A=3 时为 0.013）
≈ 210 km（采用的状态）	**58%**	**18,163 km**	**0.037**	**5.145°（实测值！）**	**同时重现 5.145° 的倾角和 e ≈ 0.0549**
300 km	62%	18,571 km	0.053	5.202°	倾角和偏心率（0.11）过高
500 km	69%	19,531 km	0.089	5.334°	明显偏离今天的月球数据

释放纬度	地球一天的长度	共转线	完全释放时的月心	释放时刻连接上的负载
0°（赤道）	5.77 小时	16,399 km	~ 16,610 km	径向完全平衡；只有可忽略的斯特藩阻力

22.5°（采用的路径）	**5.77 小时**	**17,287 km**	**17,496 km**	$a_r = 0$；**侧向负载** $F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}$ N **（5.74 GPa）**

07 · NEXT

前方的门

我们看到了月球如何恰好在共转线外 210 km 处作为一个坚硬、完整的球体被释放，没有细颈，也没有在太空中留下碎片尾巴。但留在接触盘下方的那个巨大天体——**梨形体本身**，长约 8,700 km、质量为九到十二个月球质量——又发生了什么？

在下一章——**第 6 章：梨形体的命运与现实的伤疤——从太平洋盆地到地核**（论文 03，C.7–C.11、D 和 E 部分）——我们将发现为什么整个梨形体被拉回地球，它的足迹位于太平洋底和地幔底部的何处，以及它甚至如何拉伸了早期地球的地核！

第 6 章

梨形体的命运与现实的伤疤——从太平洋盆地到地核 →

← 第 4 章 · 序章

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387